

MATERI PEMBELAJARAN – SENSOR & ACTUATOR

Sistem Tertanam – Gasal 2026/2027

Letakkan logo di
images/logo.png

Eksplorasi Sensor dan Actuator

Kontrol Deteksi Gas dan Udara

Disusun oleh:

Focus Group 1

Muh. Syarief Mulyadi (NPM 2206031353)

Nama Lengkap Anggota 2 (NPM 00000000000)

Dosen Pengampu:

Prof. Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Indonesia

Depok, 2026

Daftar Isi

A	Pendahuluan	1
A.1	Latar Belakang	1
A.2	Tujuan Pembelajaran	1
A.3	Ruang Lingkup	1
A.4	Daftar Komponen yang Dieksplorasi	1
B	Mikrokontroler	3
B.1	Pengertian dan Peran Mikrokontroler	3
B.2	General Purpose Input/Output (GPIO) dan Logika Digital . . .	3
B.3	ADC dan Pembacaan Sinyal Analog	4
B.4	PWM dan Pengendalian Output	5
B.5	Timer dan Interrupt	6
B.6	Antarmuka Komunikasi	6
B.7	Catu Daya dan Level Tegangan	6
B.8	Proses Pemrograman, <i>Flashing</i> , dan Alur Memori	7
B.9	Alur Data pada Sistem	7
B.10	Spesifikasi Mikrokontroler yang Digunakan	8
C	Komponen Sensor & Aktuator	10
C.1	DHT22 – Sensor Suhu & Kelembapan Udara	10
C.2	Komponen 1	18
C.3	Komponen 2	22
C.4	Komponen 3	26
C.5	Perbandingan Antar-Komponen	30
C.6	Komponen Pendukung	30
D	Proyek sebagai Eksperimen dan Bukti Pemahaman	31
D.1	Tujuan Eksperimen	31
D.2	Desain Eksperimen	31
D.3	Rangkaian dan Koneksi	31
D.4	Program Eksperimen	31
D.5	Prosedur Pengujian	32
D.6	Data dan Bukti Eksperimen	32
D.7	Analisis Hasil	32
D.8	Validasi Pemahaman	33
D.9	Bukti dan Repositori	33

D.10	Kesimpulan	33
------	----------------------	----

Daftar Gambar

1	Ardunio ATmega2560	3
2	Diagram blok arsitektur dasar mikrokontroler ATmega2560.	3
3	Bentuk gelombang sinyal PWM pada variasi <i>duty cycle</i> 25%, 50%, dan 75% beserta tegangan efektif rata-ratanya (V_{eff}).	5
4	Alur proses kompilasi, transmisi serial, dan penulisan memori (<i>flashing</i>).	7
5	Diagram pemetaan pin (<i>pinout</i>) Arduino Mega 2560 (Sumber: Last Minute Engineers).	9
6	Kumpulan sensor & aktuator	10
7	Kurva karakteristik hubungan suhu terhadap resistansi pada NTC Thermistor.	11
8	Komponen internal elemen sensoris kelembapan pada DHT22.	11
9	Elemen sensoris AM2302/DHT22.	12
10	Diagram pewaktu (<i>timing diagram</i>) protokol komunikasi <i>single-bus</i> DHT22.	13
11	Rangkaian sensor DHT22/AM2302 dengan mikrokontroler ATmega2560 pada simulasi Wokwi.	16
12	Rangkaian antarmuka Komponen 1 dengan mikrokontroler	21
13	Rangkaian antarmuka Komponen 2 dengan mikrokontroler	25
14	Rangkaian antarmuka Komponen 3 dengan mikrokontroler	29
15	Hubungan komponen dalam eksperimen	31

Daftar Tabel

1	Daftar komponen yang menjadi objek eksplorasi	2
2	Parameter teknis utama Arduino Mega 2560 (ATmega2560)	8
3	Batasan keselamatan dan operasional mutlak (<i>Safety Limitation</i>)	8
4	Rincian pembagian pin (<i>Pin Breakdown</i>) – Total 54 Digital I/O	8
5	Identitas komponen DHT22 / AM2302	10
6	Karakteristik besaran komponen DHT22 (AM2302)	14
7	Karakteristik sinyal DHT22 (AM2302)	14
8	Pemetaan pin dan antarmuka komponen AM2302/DHT22 (4-Pin dan 3-Pin Modul)	15
9	Spesifikasi penting komponen AM2302/DHT22	15
10	Pemetaan antarmuka DHT22 ke mikrokontroler (ATmega2560)	17
11	Identitas komponen	18
12	Karakteristik besaran komponen	19
13	Karakteristik sinyal	19
14	Pin dan antarmuka komponen	20
15	Spesifikasi penting komponen	20
16	Pemetaan komponen ke mikrokontroler	20
17	Contoh format hasil eksplorasi	22
18	Identitas komponen	22
19	Karakteristik besaran komponen	23
20	Karakteristik sinyal	23
21	Pin dan antarmuka komponen	24
22	Spesifikasi penting komponen	24
23	Pemetaan komponen ke mikrokontroler	24
24	Contoh format hasil eksplorasi	26
25	Identitas komponen	26
26	Karakteristik besaran komponen	27
27	Karakteristik sinyal	27
28	Pin dan antarmuka komponen	28
29	Spesifikasi penting komponen	28
30	Pemetaan komponen ke mikrokontroler	28
31	Contoh format hasil eksplorasi	30
32	Perbandingan karakteristik komponen	30

33	Data hasil eksperimen	32
34	Berkas bukti eksperimen	33

A Pendahuluan

A.1 Latar Belakang

Sistem tertanam dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan melalui sensor dan mengendalikan komponen berdasarkan hasil pembacaan tersebut. Salah satu penerapannya adalah sistem kontrol dan deteksi udara serta gas yang memanfaatkan sensor untuk mendeteksi kondisi atau kandungan tertentu di lingkungan.

Dalam FGD ini, pembahasan difokuskan pada eksplorasi sensor, aktuator, dan komponen pendukung yang digunakan dalam sistem kontrol deteksi udara dan gas. Eksplorasi dilakukan untuk memahami prinsip kerja, karakteristik sinyal, serta cara setiap komponen berinteraksi dengan mikrokontroler. Proyek yang dibuat selanjutnya digunakan sebagai eksperimen untuk menerapkan dan membuktikan pemahaman tersebut.

A.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari laporan ini, pembaca diharapkan mampu:

1. menjelaskan prinsip kerja setiap sensor, aktuator, dan komponen pendukung;
2. menjelaskan besaran yang diukur atau dikendalikan oleh setiap komponen;
3. menjelaskan karakteristik sinyal, pin, catu daya, dan antarmuka komponen;
4. menjelaskan hubungan komponen dengan fitur mikrokontroler yang digunakan;
5. menghubungkan prinsip kerja dengan rangkaian dan program sederhana;
6. merancang eksperimen sederhana beserta rangkaiannya untuk membuktikan pemahaman terhadap komponen;

A.3 Ruang Lingkup

Pembahasan mencakup komponen yang dieksplorasi oleh Focus Group, mikrokontroler yang digunakan, rangkaian fisik, code program, serta eksperimen pembuktian.

A.4 Daftar Komponen yang Dieksplorasi

Seluruh eksperimen dan pengujian komponen dalam kegiatan ini dikendalikan menggunakan papan pengembang **Arduino Mega 2560** berbasis mikrokontroler **ATmega2560** sebagai unit pemroses utama. Untuk mempermudah integrasi, penyusunan jalur sinyal, serta distribusi catu daya antar-komponen tanpa melalui proses penyolderan, digunakan *breadboard* dan kabel *jumper* sebagai media *prototyping*.

Adapun daftar sensor dan aktuator yang menjadi objek utama dalam kegiatan eksplorasi ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Daftar komponen yang menjadi objek eksplorasi

No.	Komponen	Jenis	Fungsi Utama / Parameter	Peran Eksplorasi
1	DHT22	Sensor	Mengukur suhu dan kelembapan udara	Sensor input
2	MQ-135	Sensor	Mendeteksi kualitas udara (CO ₂ , NH ₃ , benzena)	Sensor input
3	MQ-2	Sensor	Mendeteksi gas LPG, i-butana, propana, dan asap	Sensor input
4	HC-SR501	Sensor	Mendeteksi pergerakan manusia (PIR)	Sensor input
5	FC-51	Sensor	Mendeteksi halangan/objek jarak dekat (Inframerah)	Sensor input
6	JQC-3FF-S-Z	Modul Relay	Mengontrol beban listrik bertegangan tinggi	Aktuator / Kontrol
7	SG90	Servo Motor	Mengatur sudut posisi (0°–180°) secara presisi	Aktuator mekanis
8	Micro DC Motor 6V	Motor DC	Menyediakan gerakan rotasi/putar	Aktuator mekanis

B Mikrokontroler

Bagian ini memberikan landasan konseptual mengenai mikrokontroler sebelum pembahasan masuk ke prinsip kerja masing-masing komponen. Mikrokontroler berperan sebagai pusat pengendalian yang membaca masukan, memproses data, dan menghasilkan keluaran sesuai program. Pemahaman mengenai konsep ini diperlukan agar hubungan antara karakteristik komponen dan fitur mikrokontroler dapat dijelaskan secara teknis.

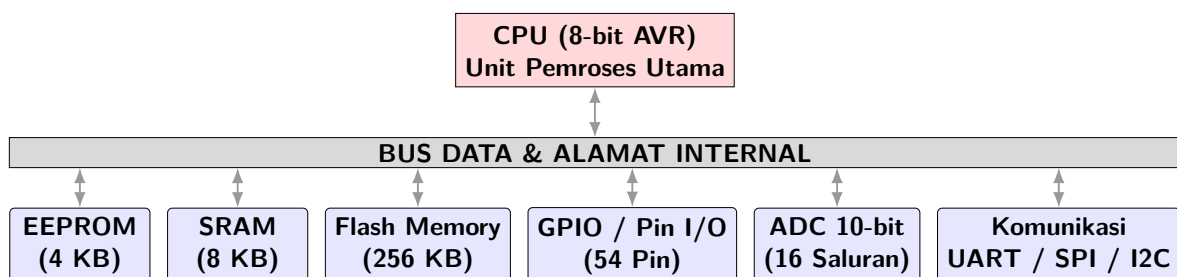


Gambar 1: Arduino ATmega2560

B.1 Pengertian dan Peran Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer lengkap yang dikemas dalam satu sirkuit terpadu (*Integrated Circuit/IC*). Berbeda dengan mikroprosesor umum (seperti CPU pada PC) yang membutuhkan komponen eksternal terpisah seperti RAM, ROM, dan pengontrol I/O, mikrokontroler telah mengintegrasikan pemroses, memori, dan antarmuka periferik ke dalam satu cip tunggal.

Dalam sistem deteksi udara dan gas pada kegiatan ini, mikrokontroler beroperasi sebagai unit pemroses terpusat (*brain module*). Mikrokontroler bertugas membaca sinyal fisik dari sensor (seperti suhu, gas, dan gerakan), memproses data tersebut berdasarkan algoritma kendali, lalu memberikan instruksi kepada aktuator (seperti penggerak servo, motor DC, atau sakelar relay) untuk merespons kondisi lingkungan secara akurat.



Gambar 2: Diagram blok arsitektur dasar mikrokontroler ATmega2560.

B.2 General Purpose Input/Output (GPIO) dan Logika Digital

Pin *General Purpose Input/Output* (GPIO) merupakan antarmuka diskrit pada mikrokontroler yang arah operasinya dikonfigurasi via perangkat lunak melalui *Data Direction Register* (DDR). Saat memproses sinyal biner, GPIO bekerja pada dua taraf logika:

- **Logika HIGH (1):** Sinyal aktif ketika tegangan berada pada ambang atas mendekati V_{CC} ($\approx 5\text{ V DC}$).

- **Logika LOW (0):** Sinyal non-aktif ketika tegangan berada pada ambang bawah mendekati *Ground* (0 V DC).

Kondisi Mengambang (*Floating State*) dan Resistor Pembatas

Saat dikonfigurasi sebagai *input*, gerbang internal GPIO berada pada kondisi impedansi tinggi (*High-Z*, $> 100 \text{ M}\Omega$). Jika sakelar atau sensor di luarnya terbuka (*open circuit*), pin masukan terisolasi dari tegangan maupun *Ground*. Kondisi ini membuat pin bertindak seperti antena yang rentan terhadap induksi elektromagnetik dan *noise* lingkungan, sehingga tegangannya berfluktuasi acak antara 0 V dan 5 V (*floating state*).

Fluktuasi akibat *floating* dapat memicu interupsi palsu (*glitch*) dan kesalahan logika program. Oleh karena itu, sistem memerlukan kepastian status sinyal saat tidak ada masukan aktif. Kepastian logika ini dicapai melalui teknik *biasing* menggunakan resistor (umumnya $10 \text{ k}\Omega$) dalam dua skema:

- **Resistor Pull-Up:** Menghubungkan pin masukan ke V_{CC} . Saat sakelar terbuka, pin ditarik ke V_{CC} (HIGH). Ketika sakelar ditutup ke *Ground*, tegangan pin jatuh ke 0 V (LOW) tanpa menyebabkan hubung singkat.
- **Resistor Pull-Down:** Menghubungkan pin masukan ke *Ground*. Saat sakelar terbuka, pin ditarik ke *Ground* (LOW). Ketika sakelar ditutup ke V_{CC} , pembacaan pin berubah menjadi HIGH.

Pada Arduino Mega 2560 (ATmega2560), setiap pin GPIO telah memiliki *Internal Pull-Up Resistor* (20–50 k Ω) yang dapat diaktifkan melalui register perangkat lunak, sehingga menyederhanakan rangkaian eksternal.

B.3 ADC dan Pembacaan Sinyal Analog

Analog-to-Digital Converter (ADC) berfungsi mengubah sinyal tegangan kontinu dari sensor analog menjadi nilai digital diskrit. Mikrokontroler ATmega2560 dilengkapi dengan ADC beresolusi 10-bit dan tegangan referensi standar $V_{ref} = 5 \text{ V}$.

Sinyal tegangan masuk V_{in} dikonversi menjadi nilai digital D_{out} bertipe integer (0 hingga $2^{10} - 1 = 1023$) berdasarkan Persamaan (1):

$$D_{out} = \left\lfloor \frac{V_{in}}{V_{ref}} \times (2^n - 1) \right\rfloor = \left\lfloor \frac{V_{in}}{5 \text{ V}} \times 1023 \right\rfloor \quad (1)$$

Sebagai contoh, jika sensor MQ-135 menghasilkan tegangan keluaran analog sebesar 2,5 V, maka nilai digital yang dibaca oleh ADC mikrokontroler adalah:

$$D_{out} = \left\lfloor \frac{2,5 \text{ V}}{5 \text{ V}} \times 1023 \right\rfloor = 511$$

B.4 PWM dan Pengendalian Output

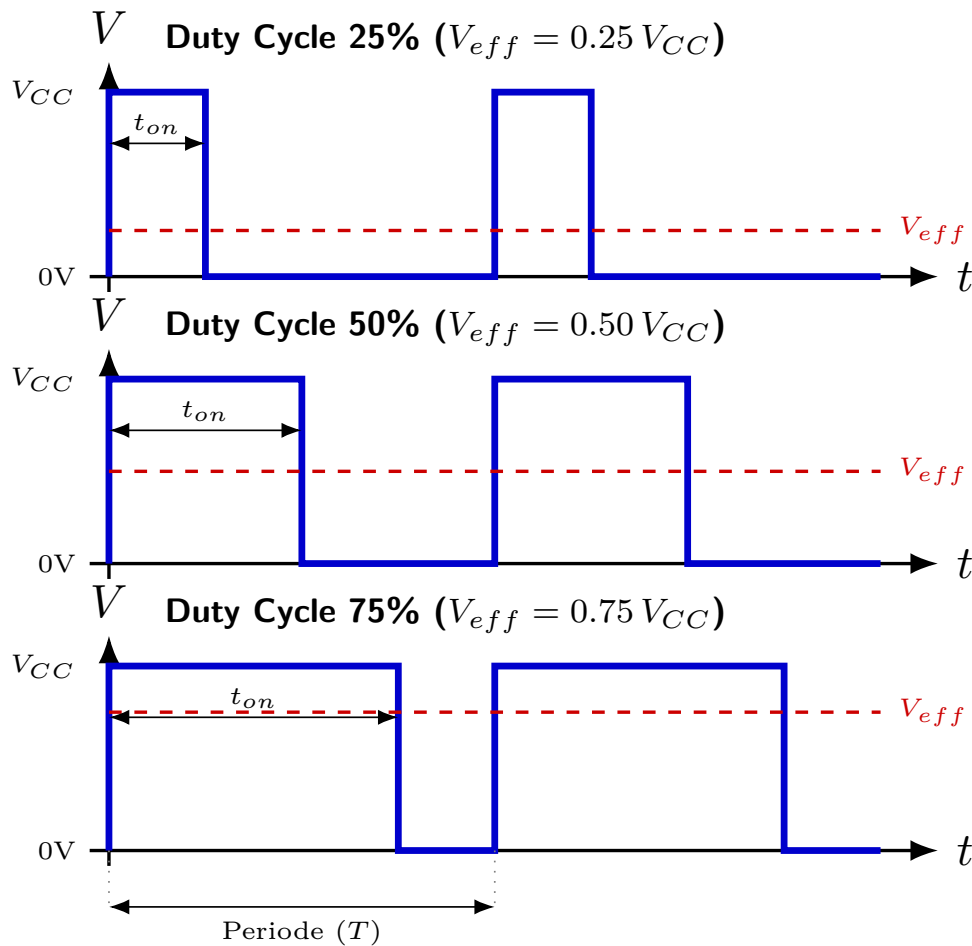
Pulse Width Modulation (PWM) adalah teknik untuk menyimulasikan luaran analog menggunakan sinyal digital cepat berfrekuensi tetap. Parameter utama PWM adalah *Duty Cycle*, yaitu rasio durasi sinyal *HIGH* (t_{on}) terhadap total periode sinyal (T), dirumuskan pada Persamaan (2):

$$\text{Duty Cycle (\%)} = \left(\frac{t_{on}}{T} \right) \times 100\% \quad (2)$$

Tegangan efektif rata-rata (V_{eff}) yang diterima oleh beban dirumuskan pada Persamaan (3):

$$V_{eff} = V_{CC} \times \text{Duty Cycle} \quad (3)$$

Ilustrasi bentuk gelombang sinyal PWM pada berbagai variasi *duty cycle* disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3: Bentuk gelombang sinyal PWM pada variasi *duty cycle* 25%, 50%, dan 75% beserta tegangan efektif rata-ratanya (V_{eff}).

PWM digunakan secara mendasar dalam eksperimen ini untuk mengendalikan posisi

sudut servo SG90 (lebar pulsa 1–2 ms) serta mengatur kecepatan putar Motor DC melalui rasio tegangannya.

B.5 Timer dan Interrupt

- **Timer/Counter:** Periferal independen dari CPU yang menghitung pulsa detak mikrokontroler. Timer memungkinkan pewaktuan presisi tanpa membebani CPU (*non-blocking delay*).
- **Interrupt:** Mekanisme yang menghentikan sementara eksekusi program utama (*main loop*) ketika terjadi peristiwa tertentu (misalnya perubahan logika pin atau limpahan timer/overflow). CPU akan melompat ke fungsi khusus yang disebut *Interrupt Service Routine* (ISR), mengeksekusinya, lalu kembali ke alur program utama. Mekanisme ini sangat krusial untuk menangani interupsi darurat dari sensor krisis seperti deteksi gas berlebih atau sensor pergerakan PIR.

B.6 Antarmuka Komunikasi

Mikrokontroler memanfaatkan beberapa protokol komunikasi serial terstandar:

- **UART (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*):** Komunikasi asinkron titik-ke-titik menggunakan dua jalur sinyal (*TX* dan *RX*). Digunakan untuk komunikasi data antara Arduino Mega dan PC melalui pengonversi USB-to-Serial.
- **I2C (*Inter-Integrated Circuit*):** Komunikasi sinkron berbasis bus menggunakan dua jalur (*SDA* untuk data, *SCL* untuk detak). Memungkinkan hubungan dengan banyak periferal secara paralel menggunakan alamat memori unik.
- **SPI (*Serial Peripheral Interface*):** Komunikasi sinkron berkecepatan tinggi berbasis penuh dupleks (*full-duplex*) yang menggunakan jalur *MOSI*, *MISO*, *SCLK*, dan *SS*.

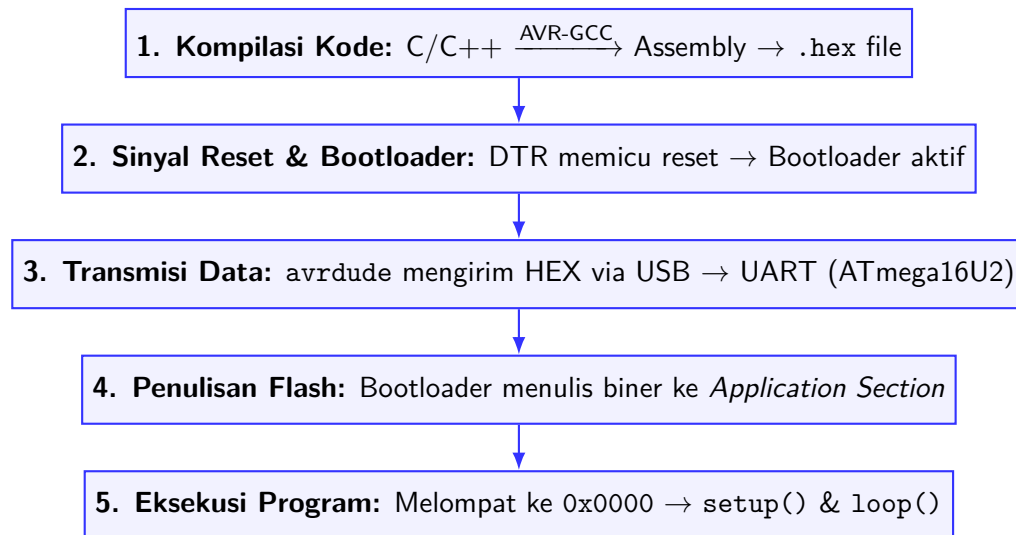
B.7 Catu Daya dan Level Tegangan

Papan Arduino Mega 2560 beroperasi pada level logika 5 V. Catu daya utama disediakan via kabel USB (5 V) atau catu daya eksternal melalui jack DC (7–12 V) yang diturunkan oleh regulator terpasang (*on-board voltage regulator*).

Pertimbangan catu daya meliputi batasan arus maksimum tiap pin GPIO (± 20 mA) serta kapasitas daya maksimum regulator. Komponen aktuator bernilai arus tinggi seperti Motor DC dan Modul Relay ditenagai melalui catu eksternal terpisah guna menghindari fluktuasi tegangan yang dapat memicu fenomena *reset* otomatis pada mikrokontroler.

B.8 Proses Pemrograman, *Flashing*, dan Alur Memori

Proses memasukkan instruksi program dari komputer (*host*) ke dalam Flash Memory mikrokontroler melibatkan beberapa tahapan transmisi data dan partisi memori, yang diilustrasikan pada Gambar 4.



Gambar 4: Alur proses kompilasi, transmisi serial, dan penulisan memori (*flashing*).

Penjelasan rincian tahapan alur di atas adalah sebagai berikut:

1. **Kompilasi Kode (*Compilation*)**: Perangkat lunak pengembang merubah kode sumber berbasis C/C++ menjadi instruksi mesin dalam bentuk berkas *Intel HEX*.
2. **Mekanisme *Bootloader***: Saat sinyal DTR dialirkan melalui saluran USB, papan akan mereset ATmega2560. Kode *Bootloader* yang berada pada area memori atas (*Bootloader Section*) langsung mengambil alih kendali CPU.
3. **Proses *Flashing* via UART**: *Bootloader* menerima data *Intel HEX* yang ditransmisikan secara serial melalui antarmuka UART.
4. **Penulisan Memori Flash**: Data biner dituliskan baris demi baris ke dalam *Application Flash Section* secara permanen.
5. **Inisialisasi Eksekusi Memori**: Setelah verifikasi sukses, *Bootloader* mengarahkan *Program Counter* (PC) ke alamat 0x0000 (*Reset Vector*) untuk mulai mengeksekusi fungsi utama program.

B.9 Alur Data pada Sistem

Secara menyeluruh, alur kerja sistem kontrol berbasis mikrokontroler dibagi menjadi tiga tahap utama:

Sensor (Input) $\rightarrow$ Pemrosesan Data (Mikrokontroler) $\rightarrow$ Aktuator (Output)

Sinyal analog/digital dari sensor dibaca melalui GPIO atau ADC, diolah menggunakan logika komputasi pada CPU, kemudian perintah dialirkan kembali dalam bentuk sinyal digital atau PWM untuk memicu aksi pada aktuator.

B.10 Spesifikasi Mikrokontroler yang Digunakan

Spesifikasi teknis papan pengembang Arduino Mega 2560 berbasis mikrokontroler ATmega2560 dirangkum dalam beberapa tabel berikut. Penjelasan ini mencakup parameter teknis utama (Tabel 2), batasan keselamatan serta operasional elektrik (Tabel 3), dan pemetaan serta pembagian fungsi pin I/O (Tabel 4).

Tabel 2: Parameter teknis utama Arduino Mega 2560 (ATmega2560)

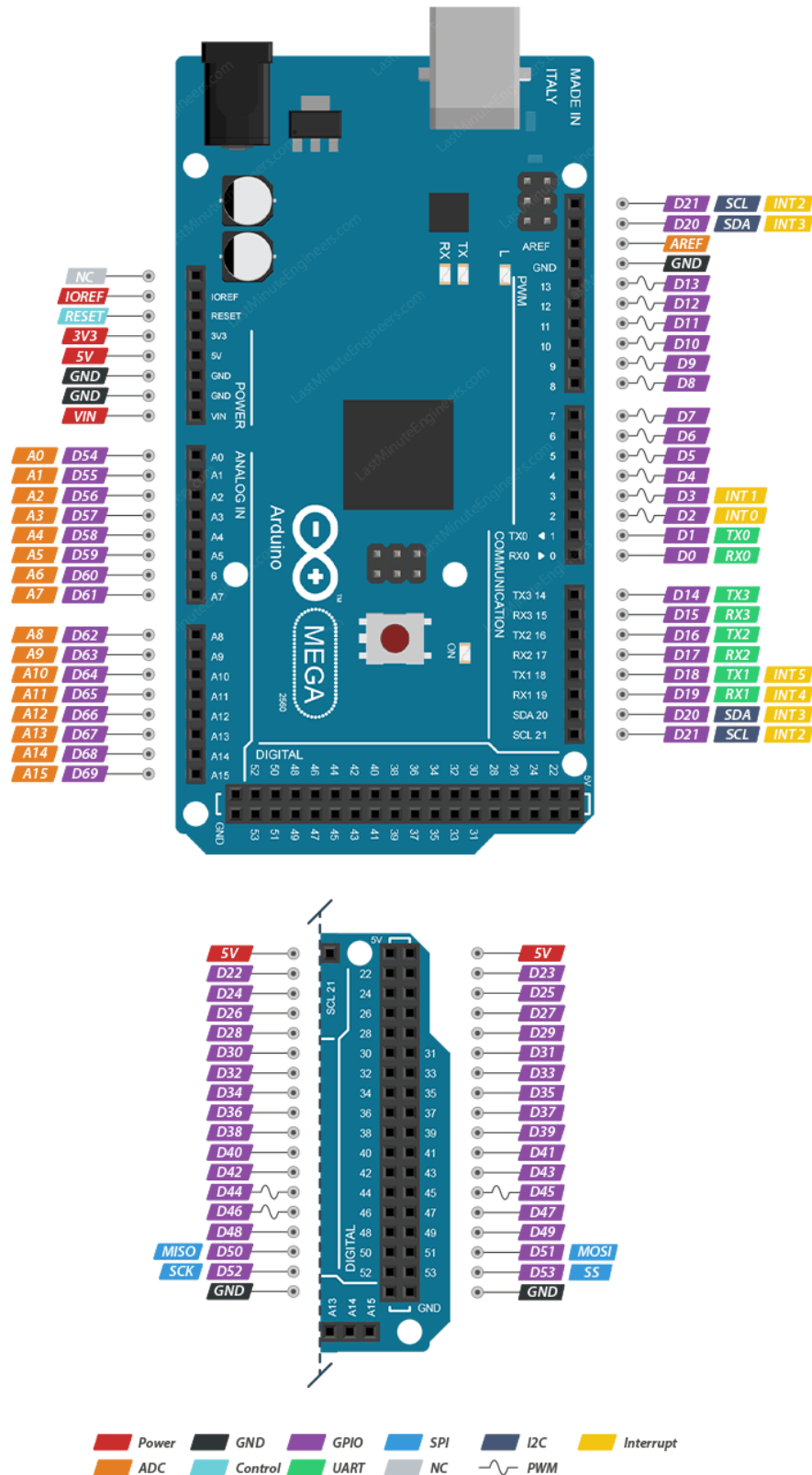
Parameter Teknis	Nilai / Spesifikasi Rinci
Mikrokontroler Utama	Microchip / Atmel ATmega2560
Arsitektur CPU	8-bit AVR RISC (Oscillator Kristal 16 MHz)
Tegangan Operasi Logika (V_{CC})	5 V DC
Tegangan Masukan (V_{IN}) Disarankan	7–12 V DC
Memori Program (Flash)	256 KB (8 KB dialokasikan untuk <i>bootloader</i>)
SRAM / EEPROM	8 KB / 4 KB
Resolusi ADC Internal	10-bit (1024 level, 0–5 V)

Tabel 3: Batasan keselamatan dan operasional mutlak (*Safety Limitation*)

Parameter Batas Keselamatan	Batas Operasional Mutlak
Batas Tegangan Masukan (V_{IN})	6–20 V DC
Arus Maksimum per Pin I/O	20 mA (Disarankan) / 40 mA (Batas Mutlak)
Arus Maksimum Pin 3.3 V	50 mA
Arus Maksimum Pin 5 V (Regulator)	≈ 800 mA (Tergantung suhu & V_{IN})
Arus Total Maksimum Pin VCC / GND (Chip)	200 mA (Batas kumulatif seluruh port ATmega2560)

Tabel 4: Rincian pembagian pin (*Pin Breakdown*) – Total 54 Digital I/O

Fungsi Pin	Alokasi Pin & Keterangan
Pin Masukan Analog (ADC)	16 pin (A0–A15, dapat difungsikan sebagai GPIO)
Pin Keluaran PWM	15 pin (Pin 2–13 dan Pin 44–46)
Antarmuka Serial UART	4 saluran (RX0/TX0, RX1/TX1, RX2/TX2, RX3/TX3)
Antarmuka Komunikasi I2C (TWI)	1 saluran (Pin 20/SDA dan Pin 21/SCL)
Antarmuka Komunikasi SPI	1 saluran (Pin 50/MISO, 51/MOSI, 52/SCK, 53/SS)
Pin Interupsi Eksternal	6 pin (Pin 2/INT0, 3/INT1, 18/INT5, 19/INT4, 20/INT3, 21/INT2)
Pin Kontrol & Daya	RESET, AREF, VCC (5 V), 3.3 V, GND, VIN



Arduino Mega 2560 Pinout

Gambar 5: Diagram pemetaan pin (*pinout*) Arduino Mega 2560 (Sumber: Last Minute Engineers).

C Komponen Sensor & Aktuator



Gambar 6: Kumpulan sensor & aktuator

Implementasi kendali berbasis mikrokontroler memerlukan interaksi fisik dengan lingkungan eksternal melalui kombinasi sensor dan aktuator. Bagian ini mengulas secara terpisah prinsip kerja, karakteristik sinyal, serta antarmuka elektrik setiap komponen yang digunakan. Pemahaman mendalam terhadap spesifikasi operasional ini menjadi landasan penting dalam merancang tata letak perangkat keras, menentukan teknik

pengkondisian sinyal, serta menghindari potensi hambatan teknis sebelum komponen diintegrasikan ke dalam sistem keseluruhan.

C.1 DHT22 – Sensor Suhu & Kelembapan Udara

Identitas dan Fungsi

DHT22 (AM2302) adalah modul sensor digital yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan relatif (*relative humidity*) secara simultan. Modul ini dipilih karena menawarkan rentang pengukuran yang luas, akurasi tinggi dengan kompensasi suhu penuh, serta antarmuka digital kustom *1-wire bus* yang efisien dalam penggunaan pin I/O mikrokontroler.

Tabel 5: Identitas komponen DHT22 / AM2302

Parameter	Keterangan
Nama komponen	AM2302 / DHT22
Model/part number	AM2302 Digital Relative Humidity and Temperature Sensor
Jenis	Sensor Digital (Kombinasi Suhu dan Kelembapan)
Fungsi utama	Mengukur temperatur udara dan kelembapan relatif (<i>Relative Humidity</i>)
Sumber dokumentasi	AM2302 Datasheet (Adafruit)

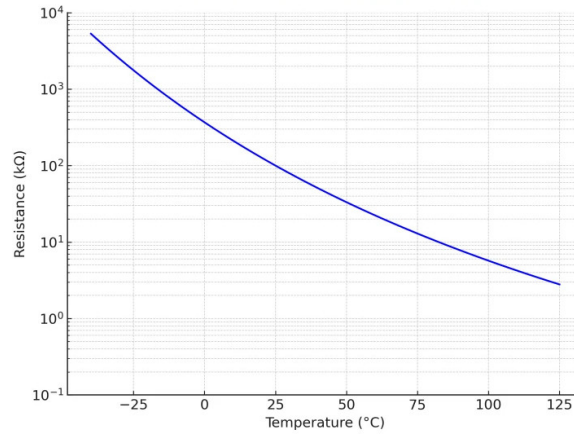
Prinsip Kerja

Di dalam modul DHT22 (AM2302), komponen penyusunnya terbagi pada dua sisi papan rangkaian internal. Sisi depan memuat *NTC thermistor* dan elemen sensoris kelembapan, sedangkan sisi belakang memuat mikrokontroler 8-bit internal yang menangani akuisisi data, pemrosesan, dan transmisi sinyal melalui protokol digital *1-Wire*.

DHT22 mengukur parameter lingkungan melalui dua elemen sensoris utama:

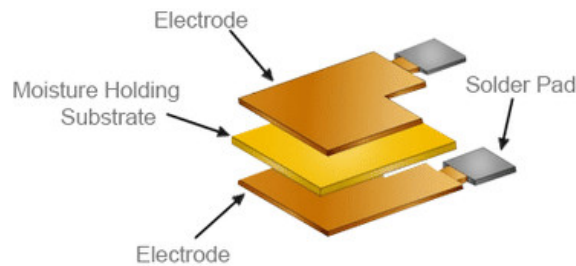
1. **Elemen Suhu (*NTC Thermistor*):** Pengukuran temperatur ditangani oleh *Negative Temperature Coefficient* (NTC) *thermistor*, yaitu komponen resistor yang

memiliki hubungan berbanding terbalik dengan suhu. Nilai resistansi NTC akan menurun secara eksponensial saat suhu meningkat dan sebaliknya. Mikrokontroler internal membaca resistansi NTC ini dan menghitung nilai suhu yang sesuai menggunakan kurva karakteristik NTC sebelum dikonversi menjadi data digital.



Gambar 7: Kurva karakteristik hubungan suhu terhadap resistansi pada NTC Thermistor.

2. **Elemen Kelembapan (Kapasitor Peka Kelembapan):** Pengukuran kelembapan memanfaatkan komponen kapasitor peka kelembapan (*moisture-sensitive capacitor*) yang nilai kapasitansinya berubah sesuai dengan tingkat kelembapan udara. Mikrokontroler internal mengisi dan mengosongkan muatan (*charging/discharging*) pada kapasitor tersebut untuk menentukan nilai kapasitansinya berdasarkan durasi waktu pengisian/pengosongan, lalu mengonversinya menjadi sinyal digital Kelembapan Relatif (*Relative Humidity/RH*).



Gambar 8: Komponen internal elemen sensoris kelembapan pada DHT22.

Konsep dan Formulasi Kelembapan Relatif (RH) Kelembapan Relatif (*RH*) merupakan rasio jumlah uap air aktual di udara dibandingkan dengan jumlah maksimum uap air yang dapat ditampung oleh udara pada suhu tertentu. Formulasi matematikanya dinyatakan sebagai:

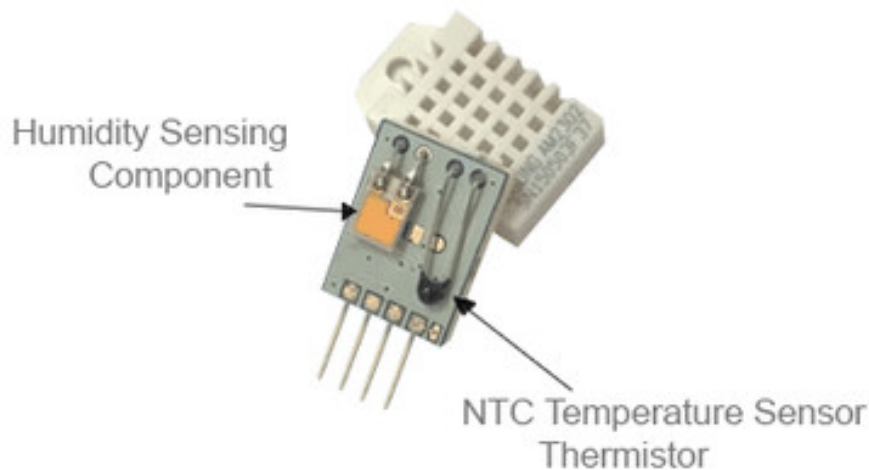
$$RH = \frac{\rho_w}{\rho_s} \times 100\% \quad (4)$$

di mana:

- RH = Kelembapan Relatif (%).
- ρ_w = Densitas uap air aktual pada suhu tertentu (g/m^3).
- ρ_s = Densitas uap air pada kondisi jenuh pada suhu yang sama (g/m^3).

Kapasitas udara dalam menampung uap air dipengaruhi oleh suhu; udara dingin memiliki kapasitas titik jenuh yang lebih rendah, sedangkan udara panas dapat menampung uap air lebih tinggi sebelum mencapai titik jenuh. Ketika $RH = 100\%$, udara berada pada kondisi jenuh total sehingga terjadi kondensasi (embun), sedangkan $RH = 0\%$ menunjukkan kondisi udara kering sempurna.

Sinyal analog yang diproses oleh mikrokontroler internal dikompensasi secara penuh berdasarkan koefisien kalibrasi presisi pada memori OTP (*One-Time Programmable*) sebelum ditransmisikan.



Gambar 9: Elemen sensoris AM2302/DHT22.

Alur Kerja Internal dan Protokol Komunikasi

Alur pemrosesan data internal sensor DHT22 mengikuti pola **Input** → **Proses** → **Output**:

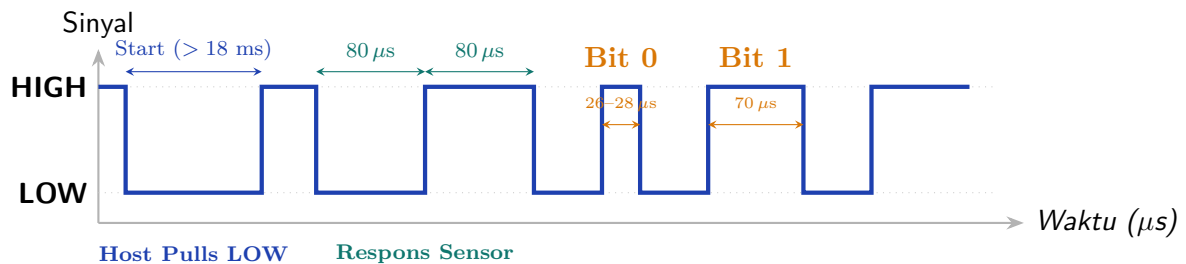
1. **Input:** Perubahan kelembapan udara mengubah nilai kapasitansi elemen polimer, sedangkan suhu diukur oleh elemen thermistor NTC internal.
2. **Proses:** Mikrokontroler 8-bit internal membaca sinyal analog tersebut, merujuk pada koefisien kalibrasi yang tersimpan di memori OTP (*One-Time Programmable*), dan menyusun bingkai data digital 40-bit terkalibrasi.
3. **Output:** Sinyal serial digital 40-bit ditransmisikan melalui jalur komunikasi *single-bus* (sering disebut *custom 1-wire*) saat mikrokontroler utama menginisiasi sinyal *start*.

Detail Sinyal Protokol Komunikasi Single-Bus Komunikasi antara mikrokontroler utama (*host*) dan sensor DHT22 dilakukan melalui satu jalur data tunggal (*data line*) dengan urutan sinyal sebagai berikut:

- **Sinyal Start (*Host*):** *Host* menarik jalur data ke kondisi LOW selama minimal 1–10 ms, kemudian menariknya ke HIGH selama 20–40 μs untuk meminta pembacaan data.
- **Sinyal Respons (*Sensor*):** Sensor DHT22 mendeteksi sinyal *start*, merespons dengan menarik jalur data ke LOW selama 80 μs , diikuti sinyal HIGH selama 80 μs .
- **Transmisi Data (40 Bit):** Sensor mengirimkan 40 bit data (5 byte) secara berurutan. Setiap bit diawali dengan sinyal LOW selama 50 μs . Durasi sinyal HIGH berikutnya menentukan nilai bit:
 - **Bit '0':** Durasi HIGH sekitar 26–28 μs .
 - **Bit '1':** Durasi HIGH sekitar 70 μs .
- **Struktur Frame Data (40 Bit):**

$$\underbrace{\text{Byte 0} + \text{Byte 1}}_{\text{Kelembapan (RH)}} + \underbrace{\text{Byte 2} + \text{Byte 3}}_{\text{Temperatur (T)}} + \underbrace{\text{Byte 4}}_{\text{Checksum (Parity)}}$$

Validator *checksum* memastikan validitas transmisi: $(\text{Byte 0} + \text{Byte 1} + \text{Byte 2} + \text{Byte 3}) \pmod{256} = \text{Byte 4}$.



Gambar 10: Diagram pewaktu (*timing diagram*) protokol komunikasi *single-bus* DHT22.

Pada praktiknya, protokol komunikasi tersebut telah diimplementasikan secara langsung di dalam pustaka **Adafruit DHT Sensor Library**. Saat alur transmisi berlangsung, pustaka ini menangani pewaktuan mikrodetik sinyal secara otomatis, menampung seluruh bit data 40-bit ke dalam register memori internal mikrokontroler, lalu memverifikasi keabsahannya menggunakan kalkulasi *checksum*. Dengan demikian, pengolahan sinyal tingkat rendah tidak perlu dilakukan secara manual dan pembacaan data dapat diakses langsung melalui fungsi API praktis seperti `dht.readHumidity()` dan `dht.readTemperature()`.

Besaran yang Diukur atau Dikendalikan

Sensor ini mengukur dua parameter atmosfer utama dengan spesifikasi sebagai berikut:

Tabel 6: Karakteristik besaran komponen DHT22 (AM2302)

Parameter	Nilai	Keterangan
Besaran utama	Kelembapan Relatif (RH) dan Suhu (T)	Pengukuran simultan dua parameter atmosfer
Rentang Suhu	-40°C hingga 80°C	Operasional kondisi ekstrem
Rentang Kelembapan	0% hingga 100% RH	Skala penuh (<i>full scale</i>)
Resolusi	$0,1^{\circ}\text{C}$ / $0,1\%$ RH	Sensitivitas pembacaan data
Akurasi Suhu	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	Presisi pengukuran temperatur
Akurasi Kelembapan	$\pm 2\%$ RH (Maks $\pm 5\%$ RH)	Akurasi tinggi terkompensasi penuh
Pengulangan (<i>Repeatability</i>)	$\pm 1\%$ RH / $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	Presisi pembacaan berulang
Stabilitas Jangka Panjang	$\pm 0,5\%$ RH/tahun	Tingkat penuaan sensor harian

Karakteristik Sinyal

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, komunikasi data dilakukan melalui protokol *1-wire bus* khusus. Paket data yang ditransmisikan terdiri dari 40 bit:

$$\text{DATA} = 16\text{-bit RH} + 16\text{-bit Temperature} + 8\text{-bit Checksum} \quad (5)$$

Tabel 7: Karakteristik sinyal DHT22 (AM2302)

Aspek	Nilai	Keterangan
Jenis sinyal	Digital Serial (<i>Custom 1-Wire Bus</i>)	Paket data 40 bit
Level logika	TTL 0–5 V	Sesuai dengan level V_{CC}
Rentang tegangan	3,3–5,5 V DC	Tegangan operasional standar
Frekuensi Sampling	0,5 Hz	Interval pembacaan minimal 2 detik
Sinyal <i>Start Host</i>	$LOW \geq 1\text{--}10\text{ ms}$, $HIGH\ 20\text{--}40\ \mu\text{s}$	Inisiasi komunikasi oleh MCU
Respons Sensor	$LOW\ 80\ \mu\text{s}$, $HIGH\ 80\ \mu\text{s}$	Konfirmasi kesiapan transmisi sensor
Format Bit Data	Bit ‘0’ ($26\text{--}28\ \mu\text{s}$), Bit ‘1’ ($70\ \mu\text{s}$)	Ditentukan oleh durasi logika <i>HIGH</i>

Pin, Catu Daya, dan Antarmuka

Di pasaran, sensor AM2302/DHT22 ditemui dalam dua varian kemasan fisik, yaitu versi komponen independen (*standalone*) yang memiliki 4 pin dan versi modul (*breakout*

board) yang memiliki 3 pin. Perbedaan utama keduanya terletak pada ketersediaan pin NC (*Not Connected*) serta integrasi resistor *pull-up* internal pada versi modul.

Tabel 8: Pemetaan pin dan antarmuka komponen AM2302/DHT22 (4-Pin dan 3-Pin Modul)

Pin (4-Pin)	Pin (3-Pin Modul)	Kabel	Fungsi	Keterangan
Pin 1	VCC / VDD	Merah	V_{DD}	Catu daya 3,3–5,5 V DC
Pin 2	DATA / OUT	Kuning	DATA	Jalur komunikasi data serial bi-direksional
Pin 3	–	–	NC	Tidak terhubung (<i>Not Connected</i>)
Pin 4	GND	Hitam	GND	Referensi ground (0 V)

Pada versi 4-pin standalone, Pin 3 merupakan pin dummy yang tidak terhubung ke sirkuit internal. Sementara pada versi modul 3-pin, Pin 3 (NC) telah dihilangkan dan sebuah resistor *pull-up* 4,7–10 k Ω biasanya sudah terpasang secara bawaan di dalam modul antara pin VCC dan DATA.

Kebutuhan Catu Daya

Tegangan kerja optimal berada pada range 3,3–5,5 V DC. Konsumsi arus berada pada rentang 1–1,5 mA saat proses pengukuran dan 40–50 μ A pada kondisi siaga (*standby*). Garis sinyal DATA memerlukan resistor *pull-up* eksternal (rekomendasi datasheet 1 k Ω) terhubung ke V_{DD} untuk menjamin stabilitas bus. Disarankan menambahkan kapasitor *decoupling* 100 nF antara V_{DD} dan GND untuk memfilter *noise* daya.

Spesifikasi Penting dari Datasheet

Tabel 9: Spesifikasi penting komponen AM2302/DHT22

Parameter	Nilai	Satuan
Tegangan kerja (V_{DD})	3,3–5,5	V DC
Arus konsumsi (Pengukuran)	1,0–1,5	mA
Arus konsumsi (<i>Standby</i>)	40–50	μ A
Periode Pengambilan Data (<i>Collecting period</i>)	2	s
Jarak Transmisi Maksimum	Hingga 100	m

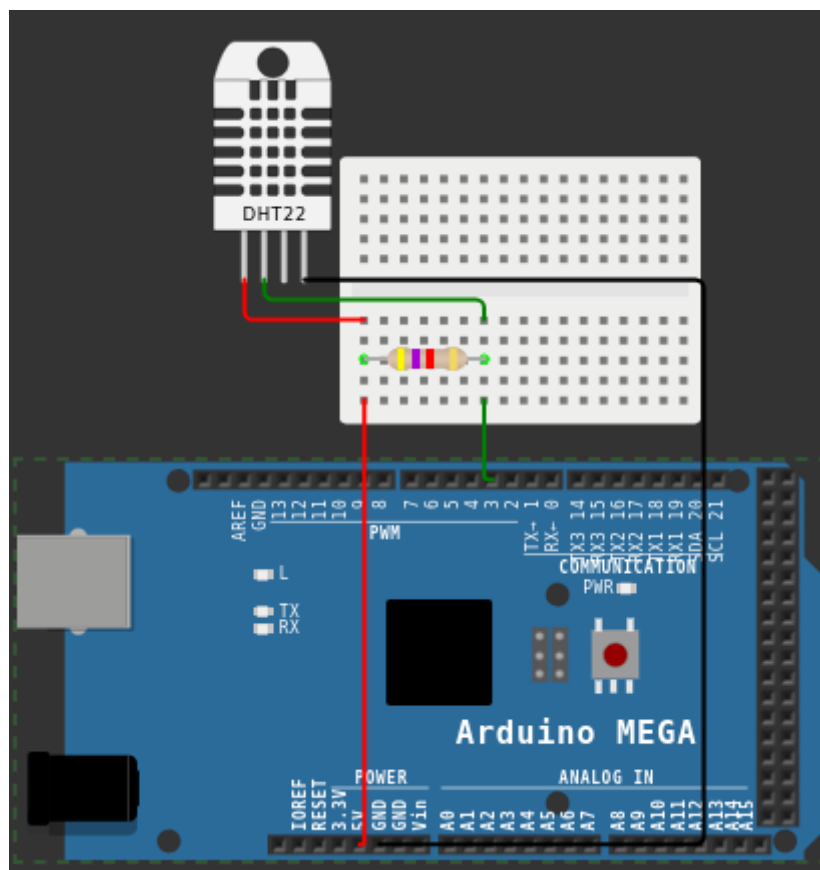
Koneksi dengan Mikrokontroler dan Implementasi Kode

Untuk mengintegrasikan sensor DHT22/AM2302 dengan mikrokontroler (seperti Arduino Mega 2560/ATmega2560), jalur data sensor dihubungkan ke salah satu pin GPIO digital bi-direksional. Mikrokontroler secara otomatis mengeksekusi fungsi *tri-state*

(beralih dari mode *Output* untuk mengirimkan sinyal *Start* menjadi mode *Input* untuk menerima transmisi 40-bit data).

Rangkaian Skematik dan Simulasi Pengujian dan validasi antarmuka hardware dapat dilakukan melalui simulator sirkuit daring seperti Wokwi maupun perakitan fisik langsung.

- **Catu Daya:** Pin VCC dihubungkan ke 5 V (atau 3,3 V) dan GND dihubungkan ke *ground* mikrokontroler.
- **Resistor Pull-Up:** Apabila menggunakan versi *standalone* (4-pin), sebuah resistor *pull-up* eksternal bernilai 4,7–10 k Ω wajib dipasang di antara pin VCC dan pin DATA untuk mencegah kondisi *floating* saat bus dalam keadaan *idle*. Jika menggunakan versi modul *breakout* (3-pin), resistor ini biasanya sudah terpasang secara bawaan.



Gambar 11: Rangkaian sensor DHT22/AM2302 dengan mikrokontroler ATmega2560 pada simulasi Wokwi.

Visualisasi koneksi antarmuka secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 11, sedangkan rincian pemetaan fungsi pin dan fitur mikrokontroler dirangkum pada Tabel 10.

Tabel 10: Pemetaan antarmuka DHT22 ke mikrokontroler (ATmega2560)

Kebutuhan Komponen	Fitur MCU	Alasan Pemilihan & Fungsi
Jalur Komunikasi <i>1-Wire</i>	Pin Digital GPIO (misal Pin 2)	Mampu beralih mode dari <i>Output (Start)</i> ke <i>Input (Data)</i>
Pengukuran Pulsa Data	Hardware Timer / Loop Delay	Membedakan Bit '0' (26–28 μ s) dan Bit '1' (70 μ s) via pustaka
Pencegahan <i>Floating Bus</i>	External / Internal Pull-Up	Menjaga bus tetap pada level <i>HIGH</i> saat kondisi <i>idle</i>

Kode Demo Pengujian Berikut adalah contoh implementasi program sederhana menggunakan pustaka **Adafruit DHT Sensor Library** pada platform Arduino IDE / Wokwi untuk membaca data temperatur dan kelembapan secara berkala:

Kode 1: Kode program pembacaan sensor DHT22 pada Arduino/ATmega2560

```

1  #include <DHT.h>
2
3  #define DHTPIN 3          // Pin Digital MCU yang terhubung ke
   pin DATA DHT22
4  #define DHTTYPE DHT22    // Menentukan tipe sensor (DHT22/
   AM2302)
5
6  DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
7
8  void setup() {
9      Serial.begin(9600);
10     Serial.println(F("Pengujian Sensor DHT22/AM2302"));
11     dht.begin();
12 }
13
14 void loop() {
15     // Jeda minimal 2 detik antar pembacaan (spesifikasi
   sampling rate DHT22)
16     delay(2000);
17
18     float kelembapan = dht.readHumidity();
19     float suhu = dht.readTemperature(); // Membaca suhu dalam
   satuan Celsius
20
21     // Memeriksa jika pembacaan gagal (kembalian NaN)
22     if (isnan(kelembapan) || isnan(suhu)) {
23         Serial.println(F("Gagal membaca data dari sensor DHT22!"));
24     }
25     return;

```

```

25     }
26
27     // Menampilkan hasil pembacaan ke Serial Monitor
28     Serial.print(F("Kelembapan: "));
29     Serial.print(kelembapan);
30     Serial.print(F(" | Suhu: "));
31     Serial.print(suhu);
32     Serial.println(F(" *C"));
33 }

```

Gambaran Hasil Pembacaan Setelah kode diunggah ke mikrokontroler atau dijalankan pada simulator Wokwi, keluaran pembacaan data pada *Serial Monitor* akan tampak seperti pada contoh berikut:

Pengujian Sensor DHT22/AM2302

Kelembapan: 40.00% | Suhu: 24.00 *C

Kelembapan: 40.00% | Suhu: 24.00 *C

Kelembapan: 40.00% | Suhu: 24.00 *C

C.2 Komponen 1

Identitas dan Fungsi

Jelaskan nama komponen, produsen/model, kategori komponen (sensor, aktuator, modul, atau komponen pendukung), fungsi utama, serta alasan komponen dipilih untuk dieksplorasi.

Tabel 11: Identitas komponen

Parameter	Keterangan
Nama komponen	...
Model/part number	...
Jenis	Sensor/Aktuator/Modul/Komponen pendukung
Fungsi utama	...
Sumber dokumentasi	...

Prinsip Kerja

Jelaskan fenomena fisika atau elektronika yang membuat komponen memberikan respons tertentu. Susun penjelasan dari kondisi masukan, proses internal, hingga keluaran. Jika relevan, sertakan diagram, kurva karakteristik, atau persamaan matematis.

Alur Kerja Internal

Uraikan alur **input** → **proses** → **output**. Untuk sensor, jelaskan perubahan besaran fisik menjadi sinyal listrik. Untuk aktuator, jelaskan perubahan sinyal listrik menjadi aksi fisik. Jika komponen berupa modul digital, jelaskan proses pengolahan dan komunikasi data secara konseptual.

Besaran yang Diukur atau Dikendalikan

Jelaskan besaran utama, satuan, rentang pengukuran atau kendali, resolusi, sensitivitas, akurasi, serta parameter lain yang relevan.

Tabel 12: Karakteristik besaran komponen

Parameter	Nilai	Keterangan
Besaran utama	...	...
Rentang	...	...
Resolusi	...	...
Akurasi/sensitivitas	...	...

Karakteristik Sinyal

Identifikasi jenis sinyal dan jelaskan bentuk serta karakteristiknya. Bahas apakah sinyal bersifat analog, digital, PWM, UART, I²C, SPI, atau protokol lain. Jelaskan level logika, rentang tegangan, frekuensi, kecepatan data, resolusi ADC/DAC, atau parameter lain yang diperlukan.

Tabel 13: Karakteristik sinyal

Aspek	Nilai	Keterangan
Jenis sinyal	...	...
Level logika	...	...
Rentang tegangan	...	...
Frekuensi/ baud rate	...	...

Pin, Catu Daya, dan Antarmuka

Jelaskan fungsi setiap pin dan kebutuhan catu daya. Jika terdapat lebih dari satu mode antarmuka, jelaskan perbedaannya dan alasan pemilihannya.

Tabel 14: Pin dan antarmuka komponen

Pin/Antarmuka	Fungsi	Keterangan
VCC/VIN	Catu daya	...
GND	Referensi	...
OUT/SDA/SCL/dll.	Sinyal	...

Kebutuhan Catu Daya

Jelaskan tegangan kerja, konsumsi arus, kondisi minimum/maksimum, kebutuhan regulator, decoupling, serta kompatibilitas level tegangan dengan mikrokontroler.

Spesifikasi Penting dari Datasheet

Ambil hanya parameter yang relevan terhadap pemakaian komponen. Jangan sekadar menyalin seluruh tabel datasheet; jelaskan arti setiap parameter dan mengapa parameter tersebut penting untuk eksperimen.

Tabel 15: Spesifikasi penting komponen

Parameter	Nilai	Satuan
Tegangan kerja	...	V
Rentang ukur/keluaran	...	...
Resolusi/akurasi	...	...
Waktu respons	...	ms
Arus konsumsi	...	mA

Sumber utama parameter: [1].

Hubungan dengan Mikrokontroler

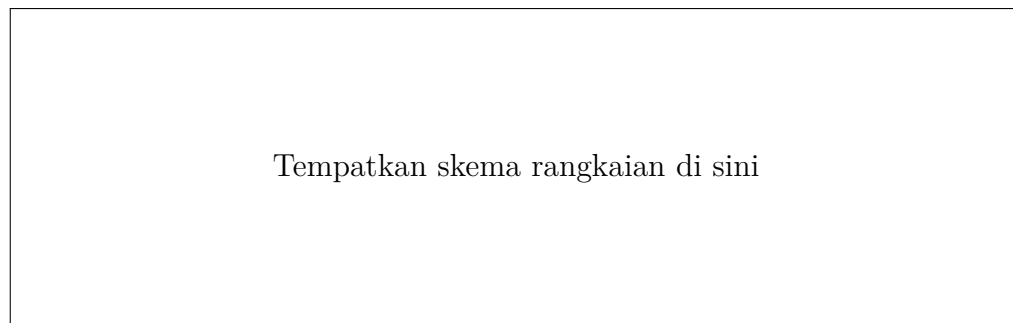
Jelaskan fitur mikrokontroler yang digunakan, misalnya GPIO, ADC, timer, interrupt, PWM, UART, I²C, atau SPI. Kaitkan kebutuhan tersebut dengan karakteristik sinyal komponen dan konsep pada Bagian B. Referensi mikrokontroler dapat mengacu pada [2].

Tabel 16: Pemetaan komponen ke mikrokontroler

Kebutuhan komponen	Fitur MCU	Alasan pemilihan
Input/output	...	...
Antarmuka komunikasi	...	...
Pemrosesan sinyal	...	...

Rangkaian Antarmuka

Tampilkan skema koneksi komponen dengan mikrokontroler. Jelaskan aliran sinyal dan fungsi setiap komponen eksternal. Jika ada resistor, kapasitor, transistor, regulator, atau level shifter, sertakan dasar pemilihannya.



Gambar 12: Rangkaian antarmuka Komponen 1 dengan mikrokontroler

Perhitungan dan Justifikasi Rangkaian

Tunjukkan perhitungan yang diperlukan untuk menentukan nilai komponen pendukung atau mengubah besaran sinyal. Jelaskan asumsi yang digunakan dan bandingkan hasil perhitungan dengan batas datasheet.

Contoh Penggunaan Sederhana

Buat eksperimen kecil yang hanya bertujuan memahami komponen. Jelaskan input, prosedur, output yang diharapkan, dan indikator bahwa komponen bekerja sesuai prinsipnya. Eksperimen ini harus dapat berdiri sendiri sebelum masuk ke proyek utama.

Program atau Algoritma Dasar

Tampilkan bagian kode minimum yang diperlukan untuk membaca atau mengendalikan komponen. Jelaskan fungsi bagian penting kode, bukan hanya menampilkan kode.

Kode 2: Contoh program dasar komponen

```
1 // Tulis kode minimum untuk menguji komponen di sini.
```

Hasil Eksplorasi

Dokumentasikan hasil pengamatan, nilai pembacaan, respons komponen, foto, grafik, atau bukti lain. Bedakan antara hasil yang diharapkan berdasarkan teori dan hasil aktual.

Tabel 17: Contoh format hasil eksplorasi

Kondisi/Input	Hasil Teoretis	Hasil Pengamatan
Kondisi 1	...	...
Kondisi 2	...	...
Kondisi 3	...	...

Analisis dan Interpretasi

Hubungkan hasil eksplorasi dengan prinsip kerja dan spesifikasi datasheet. Jelaskan apakah hasil sesuai teori, penyebab perbedaan, serta implikasinya terhadap penggunaan komponen pada proyek.

Keterbatasan dan Sumber Kesalahan

Bahas noise, toleransi komponen, kesalahan pembacaan, kalibrasi, temperatur, kondisi lingkungan, keterbatasan library, keterbatasan catu daya, batas komunikasi, atau faktor lain yang dapat memengaruhi hasil.

Kesimpulan Pemahaman Komponen

Tuliskan secara ringkas apa yang dapat disimpulkan mengenai prinsip kerja, karakteristik sinyal, kebutuhan mikrokontroler, dan kondisi penggunaan komponen. Tekankan bukti yang menunjukkan bahwa prinsip kerja telah dipahami.

C.3 Komponen 2

Identitas dan Fungsi

Jelaskan nama komponen, produsen/model, kategori komponen (sensor, aktuator, modul, atau komponen pendukung), fungsi utama, serta alasan komponen dipilih untuk dieksplorasi.

Tabel 18: Identitas komponen

Parameter	Keterangan
Nama komponen	...
Model/part number	...
Jenis	Sensor/Aktuator/Modul/Komponen pendukung
Fungsi utama	...
Sumber dokumentasi	...

Prinsip Kerja

Jelaskan fenomena fisika atau elektronika yang membuat komponen memberikan respons tertentu. Susun penjelasan dari kondisi masukan, proses internal, hingga keluaran. Jika relevan, sertakan diagram, kurva karakteristik, atau persamaan matematis.

Alur Kerja Internal

Uraikan alur **input** → **proses** → **output**. Untuk sensor, jelaskan perubahan besaran fisik menjadi sinyal listrik. Untuk aktuator, jelaskan perubahan sinyal listrik menjadi aksi fisik. Jika komponen berupa modul digital, jelaskan proses pengolahan dan komunikasi data secara konseptual.

Besaran yang Diukur atau Dikendalikan

Jelaskan besaran utama, satuan, rentang pengukuran atau kendali, resolusi, sensitivitas, akurasi, serta parameter lain yang relevan.

Tabel 19: Karakteristik besaran komponen

Parameter	Nilai	Keterangan
Besaran utama	...	...
Rentang	...	...
Resolusi	...	...
Akurasi/sensitivitas	...	...

Karakteristik Sinyal

Identifikasi jenis sinyal dan jelaskan bentuk serta karakteristiknya. Bahas apakah sinyal bersifat analog, digital, PWM, UART, I²C, SPI, atau protokol lain. Jelaskan level logika, rentang tegangan, frekuensi, kecepatan data, resolusi ADC/DAC, atau parameter lain yang diperlukan.

Tabel 20: Karakteristik sinyal

Aspek	Nilai	Keterangan
Jenis sinyal	...	...
Level logika	...	...
Rentang tegangan	...	...
Frekuensi/ baud rate	...	...

Pin, Catu Daya, dan Antarmuka

Jelaskan fungsi setiap pin dan kebutuhan catu daya. Jika terdapat lebih dari satu mode antarmuka, jelaskan perbedaannya dan alasan pemilihannya.

Tabel 21: Pin dan antarmuka komponen

Pin/Antarmuka	Fungsi	Keterangan
VCC/VIN	Catu daya	...
GND	Referensi	...
OUT/SDA/SCL/dll.	Sinyal	...

Kebutuhan Catu Daya

Jelaskan tegangan kerja, konsumsi arus, kondisi minimum/maksimum, kebutuhan regulator, decoupling, serta kompatibilitas level tegangan dengan mikrokontroler.

Spesifikasi Penting dari Datasheet

Ambil hanya parameter yang relevan terhadap pemakaian komponen. Jangan sekadar menyalin seluruh tabel datasheet; jelaskan arti setiap parameter dan mengapa parameter tersebut penting untuk eksperimen.

Tabel 22: Spesifikasi penting komponen

Parameter	Nilai	Satuan
Tegangan kerja	...	V
Rentang ukur/keluaran	...	...
Resolusi/akurasi	...	...
Waktu respons	...	ms
Arus konsumsi	...	mA

Sumber utama parameter: [1].

Hubungan dengan Mikrokontroler

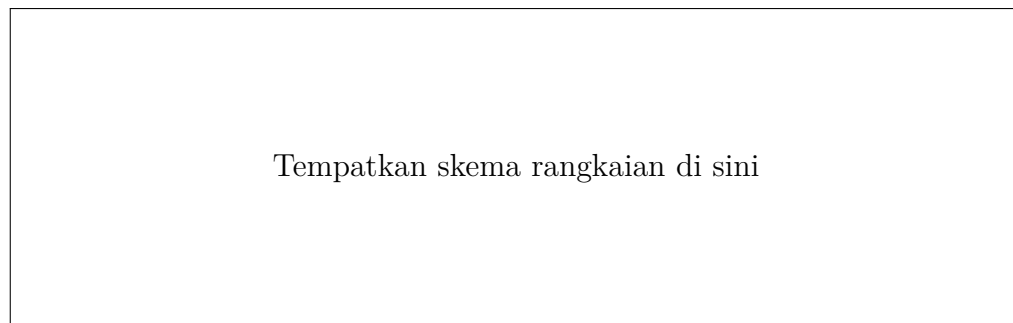
Jelaskan fitur mikrokontroler yang digunakan, misalnya GPIO, ADC, timer, interrupt, PWM, UART, I²C, atau SPI. Kaitkan kebutuhan tersebut dengan karakteristik sinyal komponen dan konsep pada Bagian B. Referensi mikrokontroler dapat mengacu pada [2].

Tabel 23: Pemetaan komponen ke mikrokontroler

Kebutuhan komponen	Fitur MCU	Alasan pemilihan
Input/output	...	...
Antarmuka komunikasi	...	...
Pemrosesan sinyal	...	...

Rangkaian Antarmuka

Tampilkan skema koneksi komponen dengan mikrokontroler. Jelaskan aliran sinyal dan fungsi setiap komponen eksternal. Jika ada resistor, kapasitor, transistor, regulator, atau level shifter, sertakan dasar pemilihannya.



Gambar 13: Rangkaian antarmuka Komponen 2 dengan mikrokontroler

Perhitungan dan Justifikasi Rangkaian

Tunjukkan perhitungan yang diperlukan untuk menentukan nilai komponen pendukung atau mengubah besaran sinyal. Jelaskan asumsi yang digunakan dan bandingkan hasil perhitungan dengan batas datasheet.

Contoh Penggunaan Sederhana

Buat eksperimen kecil yang hanya bertujuan memahami komponen. Jelaskan input, prosedur, output yang diharapkan, dan indikator bahwa komponen bekerja sesuai prinsipnya. Eksperimen ini harus dapat berdiri sendiri sebelum masuk ke proyek utama.

Program atau Algoritma Dasar

Tampilkan bagian kode minimum yang diperlukan untuk membaca atau mengendalikan komponen. Jelaskan fungsi bagian penting kode, bukan hanya menampilkan kode.

Kode 3: Contoh program dasar komponen

```
1 // Tulis kode minimum untuk menguji komponen di sini.
```

Hasil Eksplorasi

Dokumentasikan hasil pengamatan, nilai pembacaan, respons komponen, foto, grafik, atau bukti lain. Bedakan antara hasil yang diharapkan berdasarkan teori dan hasil aktual.

Tabel 24: Contoh format hasil eksplorasi

Kondisi/Input	Hasil Teoretis	Hasil Pengamatan
Kondisi 1	...	...
Kondisi 2	...	...
Kondisi 3	...	...

Analisis dan Interpretasi

Hubungkan hasil eksplorasi dengan prinsip kerja dan spesifikasi datasheet. Jelaskan apakah hasil sesuai teori, penyebab perbedaan, serta implikasinya terhadap penggunaan komponen pada proyek.

Keterbatasan dan Sumber Kesalahan

Bahas noise, toleransi komponen, kesalahan pembacaan, kalibrasi, temperatur, kondisi lingkungan, keterbatasan library, keterbatasan catu daya, batas komunikasi, atau faktor lain yang dapat memengaruhi hasil.

Kesimpulan Pemahaman Komponen

Tuliskan secara ringkas apa yang dapat disimpulkan mengenai prinsip kerja, karakteristik sinyal, kebutuhan mikrokontroler, dan kondisi penggunaan komponen. Tekankan bukti yang menunjukkan bahwa prinsip kerja telah dipahami.

C.4 Komponen 3

Identitas dan Fungsi

Jelaskan nama komponen, produsen/model, kategori komponen (sensor, aktuator, modul, atau komponen pendukung), fungsi utama, serta alasan komponen dipilih untuk dieksplorasi.

Tabel 25: Identitas komponen

Parameter	Keterangan
Nama komponen	...
Model/part number	...
Jenis	Sensor/Aktuator/Modul/Komponen pendukung
Fungsi utama	...
Sumber dokumentasi	...

Prinsip Kerja

Jelaskan fenomena fisika atau elektronika yang membuat komponen memberikan respons tertentu. Susun penjelasan dari kondisi masukan, proses internal, hingga keluaran. Jika relevan, sertakan diagram, kurva karakteristik, atau persamaan matematis.

Alur Kerja Internal

Uraikan alur **input** → **proses** → **output**. Untuk sensor, jelaskan perubahan besaran fisik menjadi sinyal listrik. Untuk aktuator, jelaskan perubahan sinyal listrik menjadi aksi fisik. Jika komponen berupa modul digital, jelaskan proses pengolahan dan komunikasi data secara konseptual.

Besaran yang Diukur atau Dikendalikan

Jelaskan besaran utama, satuan, rentang pengukuran atau kendali, resolusi, sensitivitas, akurasi, serta parameter lain yang relevan.

Tabel 26: Karakteristik besaran komponen

Parameter	Nilai	Keterangan
Besaran utama	...	...
Rentang	...	...
Resolusi	...	...
Akurasi/sensitivitas	...	...

Karakteristik Sinyal

Identifikasi jenis sinyal dan jelaskan bentuk serta karakteristiknya. Bahas apakah sinyal bersifat analog, digital, PWM, UART, I²C, SPI, atau protokol lain. Jelaskan level logika, rentang tegangan, frekuensi, kecepatan data, resolusi ADC/DAC, atau parameter lain yang diperlukan.

Tabel 27: Karakteristik sinyal

Aspek	Nilai	Keterangan
Jenis sinyal	...	...
Level logika	...	...
Rentang tegangan	...	...
Frekuensi/ baud rate	...	...

Pin, Catu Daya, dan Antarmuka

Jelaskan fungsi setiap pin dan kebutuhan catu daya. Jika terdapat lebih dari satu mode antarmuka, jelaskan perbedaannya dan alasan pemilihannya.

Tabel 28: Pin dan antarmuka komponen

Pin/Antarmuka	Fungsi	Keterangan
VCC/VIN	Catu daya	...
GND	Referensi	...
OUT/SDA/SCL/dll.	Sinyal	...

Kebutuhan Catu Daya

Jelaskan tegangan kerja, konsumsi arus, kondisi minimum/maksimum, kebutuhan regulator, decoupling, serta kompatibilitas level tegangan dengan mikrokontroler.

Spesifikasi Penting dari Datasheet

Ambil hanya parameter yang relevan terhadap pemakaian komponen. Jangan sekadar menyalin seluruh tabel datasheet; jelaskan arti setiap parameter dan mengapa parameter tersebut penting untuk eksperimen.

Tabel 29: Spesifikasi penting komponen

Parameter	Nilai	Satuan
Tegangan kerja	...	V
Rentang ukur/keluaran	...	...
Resolusi/akurasi	...	...
Waktu respons	...	ms
Arus konsumsi	...	mA

Sumber utama parameter: [1].

Hubungan dengan Mikrokontroler

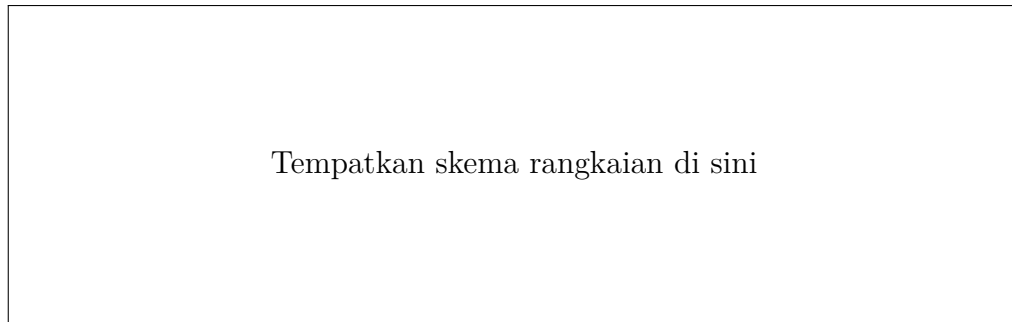
Jelaskan fitur mikrokontroler yang digunakan, misalnya GPIO, ADC, timer, interrupt, PWM, UART, I²C, atau SPI. Kaitkan kebutuhan tersebut dengan karakteristik sinyal komponen dan konsep pada Bagian B. Referensi mikrokontroler dapat mengacu pada [2].

Tabel 30: Pemetaan komponen ke mikrokontroler

Kebutuhan komponen	Fitur MCU	Alasan pemilihan
Input/output	...	...
Antarmuka komunikasi	...	...
Pemrosesan sinyal	...	...

Rangkaian Antarmuka

Tampilkan skema koneksi komponen dengan mikrokontroler. Jelaskan aliran sinyal dan fungsi setiap komponen eksternal. Jika ada resistor, kapasitor, transistor, regulator, atau level shifter, sertakan dasar pemilihannya.



Gambar 14: Rangkaian antarmuka Komponen 3 dengan mikrokontroler

Perhitungan dan Justifikasi Rangkaian

Tunjukkan perhitungan yang diperlukan untuk menentukan nilai komponen pendukung atau mengubah besaran sinyal. Jelaskan asumsi yang digunakan dan bandingkan hasil perhitungan dengan batas datasheet.

Contoh Penggunaan Sederhana

Buat eksperimen kecil yang hanya bertujuan memahami komponen. Jelaskan input, prosedur, output yang diharapkan, dan indikator bahwa komponen bekerja sesuai prinsipnya. Eksperimen ini harus dapat berdiri sendiri sebelum masuk ke proyek utama.

Program atau Algoritma Dasar

Tampilkan bagian kode minimum yang diperlukan untuk membaca atau mengendalikan komponen. Jelaskan fungsi bagian penting kode, bukan hanya menampilkan kode.

Kode 4: Contoh program dasar komponen

```
1 // Tulis kode minimum untuk menguji komponen di sini.
```

Hasil Eksplorasi

Dokumentasikan hasil pengamatan, nilai pembacaan, respons komponen, foto, grafik, atau bukti lain. Bedakan antara hasil yang diharapkan berdasarkan teori dan hasil aktual.

Tabel 31: Contoh format hasil eksplorasi

Kondisi/Input	Hasil Teoretis	Hasil Pengamatan
Kondisi 1	...	...
Kondisi 2	...	...
Kondisi 3	...	...

Analisis dan Interpretasi

Hubungkan hasil eksplorasi dengan prinsip kerja dan spesifikasi datasheet. Jelaskan apakah hasil sesuai teori, penyebab perbedaan, serta implikasinya terhadap penggunaan komponen pada proyek.

Keterbatasan dan Sumber Kesalahan

Bahas noise, toleransi komponen, kesalahan pembacaan, kalibrasi, temperatur, kondisi lingkungan, keterbatasan library, keterbatasan catu daya, batas komunikasi, atau faktor lain yang dapat memengaruhi hasil.

Kesimpulan Pemahaman Komponen

Tuliskan secara ringkas apa yang dapat disimpulkan mengenai prinsip kerja, karakteristik sinyal, kebutuhan mikrokontroler, dan kondisi penggunaan komponen. Tekankan bukti yang menunjukkan bahwa prinsip kerja telah dipahami.

C.5 Perbandingan Antar-Komponen

Setelah setiap komponen dibahas secara mandiri, bandingkan karakteristik yang paling penting untuk menunjukkan alasan pemilihan komponen dan hubungan masing-masing komponen dengan mikrokontroler.

Tabel 32: Perbandingan karakteristik komponen

Aspek	Komponen 1	Komponen 2	Komponen 3
Besaran utama	...	...	...
Jenis sinyal	...	...	...
Antarmuka MCU	...	...	...
Kebutuhan daya	...	...	...
Keterbatasan utama	...	...	...

C.6 Komponen Pendukung

Jelaskan komponen pendukung yang diperlukan agar komponen utama bekerja sesuai spesifikasi, misalnya resistor pull-up/pull-down, kapasitor decoupling, dioda proteksi,

transistor driver, regulator, atau level shifter. Hubungkan setiap komponen pendukung dengan kebutuhan komponen utama yang telah dibahas.

D Proyek sebagai Eksperimen dan Bukti Pemahaman

Proyek bukan menjadi fokus utama pembahasan, melainkan sarana untuk menguji apakah prinsip kerja komponen yang telah dieksplorasi dapat diterapkan. Setiap bagian proyek harus dapat ditelusuri kembali ke konsep yang telah dijelaskan pada Bagian C.

D.1 Tujuan Eksperimen

Nyatakan pertanyaan yang ingin dibuktikan. Contohnya: apakah perubahan besaran fisis menghasilkan perubahan sinyal sesuai teori, apakah mikrokontroler dapat membaca sinyal dengan benar, atau apakah aktuator memberikan respons sesuai parameter kendali.

D.2 Desain Eksperimen

Jelaskan hubungan antara komponen, mikrokontroler, input, proses, dan output.



Gambar 15: Hubungan komponen dalam eksperimen

D.3 Rangkaian dan Koneksi

Tampilkan skema akhir, tabel koneksi pin, foto rangkaian, atau simulasi Wokwi. Jelaskan secara singkat bagaimana rangkaian menerapkan prinsip kerja yang telah dibahas pada setiap komponen.

D.4 Program Eksperimen

Tampilkan bagian kode yang diperlukan untuk membaca, mengolah, atau mengendalikan komponen. Untuk program panjang, simpan sumber lengkap di folder `src/` dan jelaskan bagian pentingnya di sini.

Kode 5: Contoh program eksperimen sederhana

```
1  const int PIN_SENSOR = A0;
2  const int PIN_OUTPUT = 9;
3
4  void setup() {
```

```

5   Serial.begin(9600);
6   pinMode(PIN_OUTPUT, OUTPUT);
7 }
8
9 void loop() {
10  int nilai = analogRead(PIN_SENSOR);
11  analogWrite(PIN_OUTPUT, nilai / 4);
12  Serial.println(nilai);
13  delay(200);
14 }

```

D.5 Prosedur Pengujian

1. siapkan komponen dan rangkaian sesuai desain;
2. pastikan tegangan dan koneksi pin sesuai spesifikasi;
3. jalankan program eksperimen;
4. berikan variasi input atau kondisi pengujian;
5. catat keluaran sensor, respons aktuator, atau parameter lain yang diamati;
6. ulangi pengukuran untuk memastikan hasil konsisten;
7. simpan data mentah dan bukti demonstrasi.

D.6 Data dan Bukti Eksperimen

Tabel 33: Data hasil eksperimen

Kondisi/Input	Nilai Komponen	Output Terukur	Catatan
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...

D.7 Analisis Hasil

Bandingkan hasil eksperimen dengan prinsip kerja, persamaan, dan spesifikasi pada bagian sebelumnya. Jelaskan apakah perilaku yang diamati sesuai dengan teori. Jika terdapat perbedaan, jelaskan kemungkinan penyebabnya seperti noise, toleransi komponen, kesalahan pengukuran, keterbatasan sensor, atau kesalahan implementasi.

D.8 Validasi Pemahaman

Gunakan hasil eksperimen untuk menjawab beberapa pertanyaan:

1. Mengapa komponen menghasilkan sinyal seperti yang diamati?
2. Bagaimana perubahan input memengaruhi output?
3. Fitur mikrokontroler apa yang digunakan dan mengapa?
4. Bagian rangkaian mana yang paling menentukan perilaku sistem?
5. Apakah hasil eksperimen mendukung prinsip kerja yang dijelaskan?

D.9 Bukti dan Repositori

Simpan bukti eksperimen berupa kode, konfigurasi simulasi, data mentah, foto, video, dan referensi. Struktur yang disarankan:

Tabel 34: Berkas bukti eksperimen

Folder / berkas	Isi
<code>src/</code>	Kode program eksperimen
<code>wokwi/</code>	Konfigurasi simulasi dan diagram rangkaian
<code>data/</code>	Data mentah dan hasil pengolahan
<code>video/</code>	Video demonstrasi
<code>datasheet/</code>	Datasheet komponen dan mikrokontroler
<code>images/</code>	Foto/skema/hasil pengamatan
<code>docs-lib/</code>	Dokumentasi library yang digunakan

D.10 Kesimpulan

Rangkum prinsip kerja yang berhasil dipahami, hasil eksperimen yang mendukung pemahaman tersebut, keterbatasan eksperimen, dan kemungkinan pengembangan selanjutnya.

Bibliografi

- [1] Produsen, *Datasheet Komponen*, Rev. X, Tahun.
- [2] Produsen, *Reference Manual Mikrokontroler*, Rev. Y, Tahun.
- [3] Penulis library, *Dokumentasi Library*, versi, Tahun.